

Unidad 3

Materiales no férreos y ciclo de utilización

El desarrollo de las aleaciones no férreas, junto a los polímeros y materiales compuestos, ha permitido alcanzar propiedades de resistencia y ligereza, así como una mayor tolerancia a la fricción o resistencia a altas temperaturas que la que presentaba el acero tradicional. Todo ello hace que avancen otros campos de la ciencia, que aparentemente están distanciados de la metalurgia o de la mecánica, como la medicina o la investigación espacial.

3.1 Metales y aleaciones no férricas

- **Aleaciones y metales no férricos.** Metales y aleaciones que no contienen hierro o lo contienen en un porcentaje muy pequeño.
- **Superaleaciones.** Grupo de aleaciones de Ni, Fe-Ni y Co, que se caracterizan por su extraordinaria resistencia térmica a la termofluencia y corrosión.
- **Termofluencia.** Deformación plástica producida a elevada temperatura.

A Introducción: resistencia específica

Los productos siderúrgicos tienen como principales defectos:

- Una densidad relativamente elevada.
- Conductividad eléctrica comparativamente baja.
- Sensibles a la corrosión y oxidación atmosférica.

Por estas causas, para muchas aplicaciones se hace necesario utilizar otros metales con una combinación más apropiada de propiedades. Las aleaciones no férricas se clasifican en función del elemento mayoritario. Las más comunes son de cobre, aluminio, magnesio y titanio.

En el grupo de metales y aleaciones no férreas se incluyen todas aquellas aleaciones que no tienen como base el hierro, sin embargo sus propiedades tienen un abanico muy amplio, así la temperatura de fusión va desde la temperatura ambiente para el Ga (unos 30 °C), hasta más de 3000 °C para el W (3 410 °C).

Otra propiedad, la densidad, también es muy amplia. Así, un volumen de 1 litro de Mg posee una masa de 1,74 kg, mientras que en el caso del Pb ésta es de 11,34 kg.

Como la mayoría de las aplicaciones están relacionadas con la ligereza y la resistencia se suele definir el factor de **resistencia mecánica específica** como:

$$\text{Resistencia mecánica específica} = \frac{\text{Resistencia a la rotura}}{\text{Densidad}}$$

La Tabla 3.1 muestra una comparativa entre la densidad de varias aleaciones y su resistencia, así como el coeficiente anteriormente definido. En la tabla se ha utilizado como unidad de densidad el kg/dm^3 (la masa de un litro) y como unidad de tensión el MPa (1 kp/mm^2 = 9,8 MPa ≈ 10 MPa). Observa que la resistencia específica tiene unidades.

Aleación	Densidad kg/dm^3	Tensión de rotura MPa	Resistencia específica	Conductividad $10^6/(\Omega \cdot m)$
Al	2,70	118	43,7	37,7
Cu	8,93	213	23,9	59,8
Pb	11,36	14	1,2	4,8
Mg	1,74	78	44,8	31,6
Ni	8,90	256	28,8	14,6
Ti	4,51	227	50,3	1,25
W	19,25	213	11,1	18,2
Zn	7,13	107	15,0	17
Fe	7,87	284	36,1	10

Tabla 3.1. *Resistencia específica de diversas aleaciones.*

Sabías que...

Las aleaciones a base de Cu son más pesadas que el Fe. La relación resistencia-peso es inferior a las de las aleaciones de Al y Mg. Sin embargo, poseen una mayor resistencia a la fatiga y al desgaste. Además, las aleaciones de Cu son únicas para su empleo en decoración.
El cobre puro es rojizo, el cobre-cinc presenta color amarillo, y el cobre-níquel, plateado.

B El cobre y sus aleaciones

El cobre sin alear es tan blando y dúctil que es difícil de mecanizar, pero tiene una buena capacidad para ser trabajado en frío. Resiste muy bien a la corrosión. La resistencia mecánica y el comportamiento ante la corrosión del cobre mejoran con su aleación. La mayoría de las aleaciones no se endurecen con tratamientos térmicos, pero esta propiedad se mejora mediante acritud y formación de disoluciones sólidas.

La aleación más común del cobre es el **latón,** donde el cinc se considera el soluto y principal componente de la aleación. El diagrama de fases Cu-Zn se puede observar en la Figura 3.1.

En la fase α el latón es estable hasta concentraciones de un 35 % de Zn. Los latones α son relativamente blandos, dúctiles y fáciles de trabajar en frío. Los que presentan mayor porcentaje de cinc contienen las fases $\alpha + \beta$ a temperatura ambiente. La fase β es más dura y resistente que la fase α, por tanto, las aleaciones $\alpha + \beta$ se suelen trabajar en caliente.

Los **bronces** son aleaciones de cobre con estaño, que también pueden contener aluminio, silicio y níquel; son más resistentes que los latones y tienen una gran resistencia a la corrosión. Se emplean cuando se requiere elevada resistencia a la corrosión y buena resistencia a la tracción, así como al desgaste, por lo que son muy apreciados para cojinetes y engranajes (la adición de plomo o sílice mejora la lubricación).

Las aleaciones de cobre con menos del 1 % de impurezas se emplean para aplicaciones eléctricas. Precisamente, además de la conductividad, es interesante la maleabilidad para el manipulado de cables (se pueden enrrollar y cortar). La adición de plata o sílice mejora la dureza sin alterar las anteriores propiedades. No obstante, el cobre endurece por acritud. La adición de plomo mejora la maquinabilidad del cobre pero debido a su nocividad se está sustituyendo por fósforo.

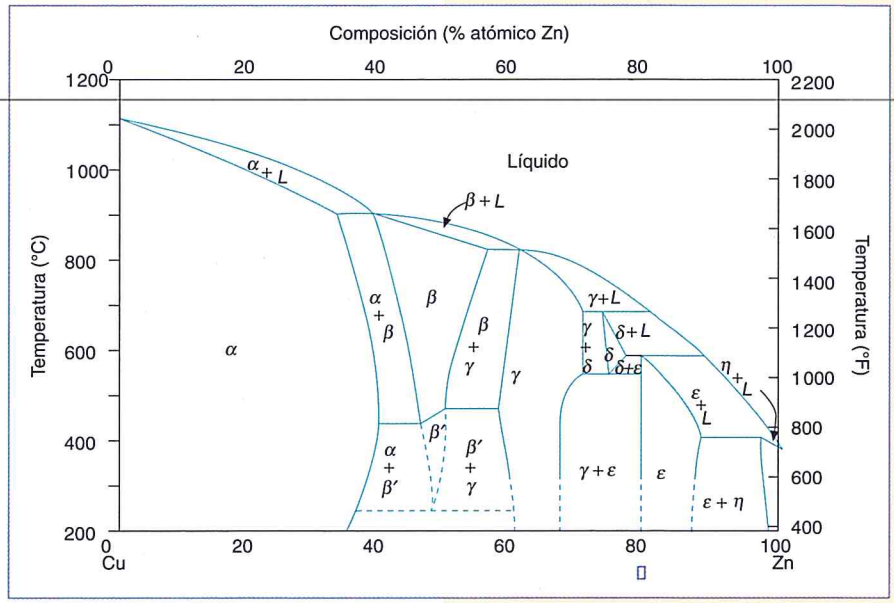


Fig. 3.1. *Diagrama de fases de Cu-Zn.*

C El aluminio y sus aleacciones

Tanto el aluminio como sus aleaciones se caracterizan por la relativa baja densidad (2,7 g/cm^3 comparada con 7,9 g/cm^3 del acero), las elevadas conductividades eléctricas y térmicas, y la resistencia a la corrosión frente a algunos medios. Por su elevada ductilidad, se puede trabajar con facilidad hasta convertirlo en papel. Su principal limitación es la baja temperatura de fusión (657 °C), que restringe su campo de aplicación. Así, es muy indicado para envases y contenedores de todo tipo (Fig. 3.2).

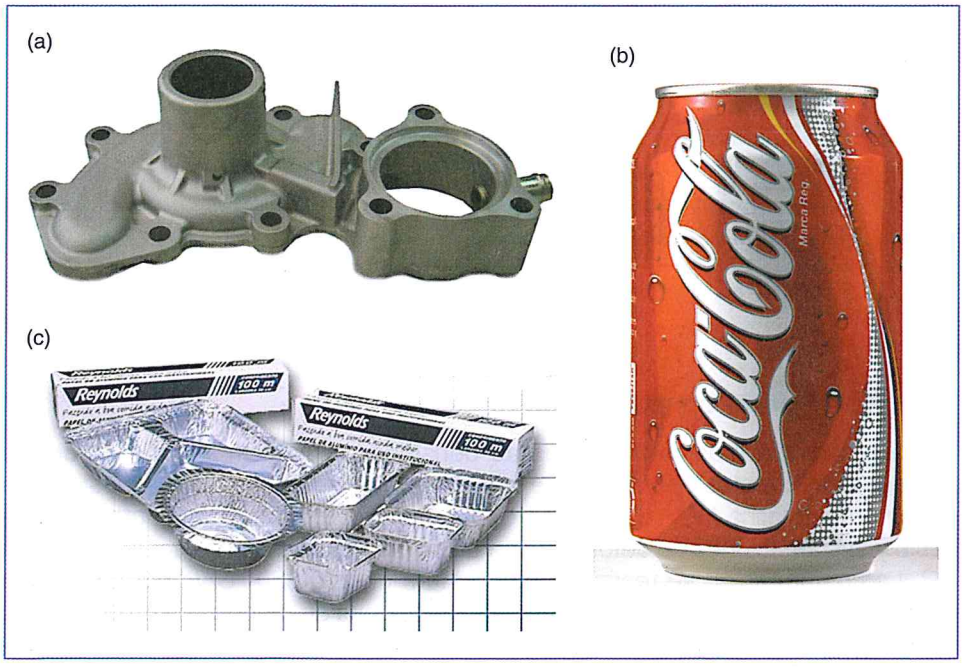


Fig. 3.2. *a) Carcasa de bomba de agua; b) envase; c) papel de aluminio.*

Sabías que...

Las aleaciones de cobre son antideflagrantes. Esto significa que son utilizadas, en sustitución del acero, en aquellas aplicaciones en las que el roce o los golpes pueden producir chispas y existan materias combustibles o con riesgo de explosión, como son las bocas de combustible, martillos y herramientas para trabajar en depósitos que han contenido combustibles o en la industria química. Estas aleaciones de cobre contienen hasta el 2 % de berilio y llegan a tener resistencias a tracción del orden de 1 400 MPa.

El aumento de la resistencia mecánica del aluminio se consigue por acritud y por aleación. No obstante, ambos procesos disminuyen su resistencia a la corrosión. Los elementos más comunes en la aleación de aluminio son cobre, magnesio, silicio y cinc. Las aleaciones se suelen clasificar en aleaciones para moldeo y aleaciones para forja. Las aplicaciones más comunes de estas aleaciones se emplean en aviación, envases, carrocerías de automóviles, culatas, pistones, etc., dada su buena resistencia específica y no toxicidad.

Actualmente, se fabrican mucho las aleaciones de aluminio y otros metales de baja densidad, como el magnesio o el titanio. Se utilizan en los medios de transporte debido a su efecto directo de ahorro de combustible. Una característica fundamental de estas aleaciones es su resistencia específica. Una aleación de este tipo, aunque tenga una resistencia a la tracción inferior a la de un material más denso (acero), puede soportar una carga mucho mayor para un peso determinado. La Tabla 3.2 muestra algunas aleaciones de aluminio, su composición y aplicación.

Aleación	Resistencia a tracción MPa	Aplicación
Para forja no tratables térmicamente		
>99 % Al	18	Componentes eléctricos, forja, alimentación
1,2 % Mn-1 % Mg	37	Cuerpo de latas, arquitectura
4,5 % Mg	60	Tapas de latas, componentes marinos
Para forja tratables térmicamente		
4,4 % Cu	97	Ruedas
2,4 % Li-2,7 % Cu	114	Carrocería (incluida aviación)
12 % Si-1 % Mg	78	Pistones de motores
5,6 % Zn-2,5 % Mg	118	Chasis o bastidores (incluida aviación)
Para fundición		
4,5 % Cu	99	Carcasas de cajas de cambio o transmisiones
8,5 % Si-3,5 % Cu	65	Bloques de motor
5,2 % Si en arena	27	Manipulación de alimentos (bloques de picadoras, cortadoras, ganchos, etc.)
5,2 % Si en coquilla	33	
5,2 % Si a presión	47	

Tabla 3.2. *Composición y aplicaciones de algunas aleaciones de aluminio.*

Sabías que...

El reciclado del aluminio requiere solamente una pequeña parte de toda la energía que se necesita para producirlo a partir de la alúmina (óxido de aluminio, Al_2O_3).

En el caso de los envases existe el inconveniente de que el cuerpo es de diferente tipo de aleación que las tapas. El primero es muy dúctil, por lo que admite embuticiones profundas; la segunda es más dura, y funciona muy bien para la tapa. Existen dos métodos. En el primero se despedazan las latas: las tapas, más frágiles, quedan en pedazos pequeños que se tamizan. En el segundo, se funde todo y se hace pasar cloro, el cual reacciona con el magnesio de la aleación de la tapa, que se elimina en forma de cloruro.

El magnesio y sus aleaciones

La característica más relevante es su densidad, 1,74 g/cm^3 (la menor de los metales estructurales); por tanto, se utilizan por su bajo peso. El magnesio tiene estructura cristalina HC, relativamente blanda. A temperatura ambiente, el magnesio y sus aleaciones se deforman con dificultad debido a la estructura cristalina HC. La conformación se realiza a temperatura de 200-350 °C ya que en frío en más difícil deformarlo. Químicamente, las aleaciones de magnesio son inestables y susceptibles de corrosión marina, pero son relativamente resistentes a la corrosión atmosférica.

El magnesio, además de tener como desventaja frente al aluminio el precio, presenta el inconveniente de que en estado líquido arde en contacto con el aire, por lo que en su fusión se requiere una capa protectora de fundentes. Además, aguanta peor la fatiga que el aluminio.

Las aleaciones de magnesio se clasifican en moldeables y forjables, y algunas se pueden tratar térmicamente. Los elementos más comunes de aleación son aluminio, cinc y manganeso. Se utilizan en la fabricación de aviones, armamento, ruedas de automóviles, etc., y en general son muy adecuadas en elementos sometidos a grandes aceleraciones, pues así la fuerza de inercia es menor. La Tabla 3.3 muestra algunos ejemplos de aleaciones de magnesio.

Aleación	Resistencia a tracción MPa	Aplicación
Para forja		
3 % Al-0,2 % Mn-1 % Zn	220	Láminas y placas de uso general
8,5 % Al-0,15 % Mn-0,5 % Zn	296	Elementos extruidos
Para fundición		
6 % Al-0,13 % Mn	220	Ruedas de automóviles
9 % Al-0,15 % Mn-0,7 % Zn-0,001 % Ni-0,005 % Fe	324	Material deportivo, piezas de automóvil, maquinaria

Tabla 3.3. *Composición y aplicaciones de algunas aleaciones de magnesio.*

El titanio y sus aleaciones

Son materiales (Tabla 3.4) de utilización muy reciente, que presentan una serie de propiedades de muy buena combinación. El titanio puro tiene una densidad baja (4,5 g/cm^3) y un punto de fusión muy elevado (1 668 °C). Estas aleaciones poseen una extremada resistencia, son muy dúctiles y fácilmente forjables.

El principal inconveniente del titanio es su alto poder de reacción con otros materiales a alta temperatura. Debido a esta limitación se hace necesario el diseño de técnicas de moldeo y afino para obtener este tipo de aleaciones. A pesar de todo, la resistencia a la corrosión es muy elevada, y tienen un buen comportamiento frente a ambientes marinos, atmosféricos y muchos productos industriales. Se utilizan extensamente en la fabricación de aviones, vehículos espaciales y en las industrias petroquímicas y químicas en general.

Aleación	Resistencia a tracción MPa	Aplicación
Puro 99 % Ti	662	Intercambiadores de calor, industria aeronáutica
Alfa 5 % Al-2,5 % Sn	862	Equipos de procesos químicos. Prótesis
Alfa-beta 6 % Al-45 % V Equipo químico	1172	Álabes de turbinas para avión
Beta 10 % V-11 % Cr-3 % Al	1276	Componentes estructurales de aviación
Beta C 85 Al-6 % V-4 % Cr-4 % Zr	1448	Resortes, piezas de alta resistencia para aviación

Tabla 3.4. *Composición y aplicaciones de algunas aleaciones de titanio.*

Sabías que...

Las **aleaciones ultraligeras** son aquellas que tienen como metal base el magnesio. Este elemento ocupa el quinto lugar entre los metales más abundantes en la corteza terrestre. Se encuentra de forma abundante en el agua de mar, de donde se extrae industrialmente, por lo que sus reservas se pueden considerar inagotables.

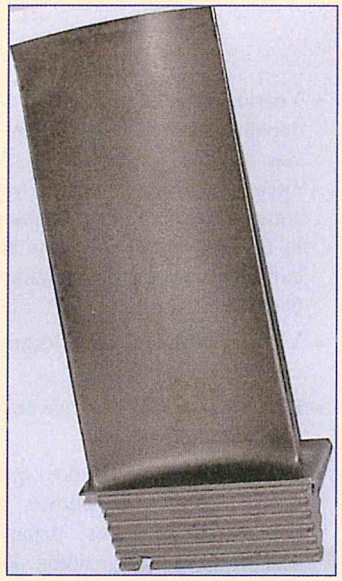


Fig. 3.3. *Álabe de turbina de motor de avión. Al tener una elevada velocidad periférica interesa que posea poca masa para que la fuerza centrífuga* ($Fc = m \frac{v^2}{r}$) *sea menor.*

3.2 Materiales cerámicos

- **Materiales cerámicos.** Materiales que constan de compuestos de metales y no metales. Son generalmente duros y frágiles.

Son compuestos o soluciones complejas, y desde el punto de vista químico, sus átomos se unen mediante enlaces iónicos y covalentes. Generalmente, los materiales cerámicos son duros, frágiles, de alto punto de fusión, de baja conductividad térmica y eléctrica, con una cierta estabilidad química y térmica, y alta resistencia a la compresión.

Su composición varía desde compuestos sencillos hasta materiales de muchas fases enlazadas. Los materiales cerámicos tradicionales simplemente tienen arcilla, sílice y feldespato. Ejemplos de ellos son los ladrillos, las tejas, la porcelana, etc., empleados en la construcción, loza, sanitarios e incluso la industria eléctrica. Pero los que se emplean en ingeniería son compuestos muy puros, como alúmina (Al_2O_3), carburo de silicio (SiC), nitruro de silicio (Si_3N_4). Así, el SiC se está empleando en motores que trabajan a mayor temperatura para aumentar el rendimiento.

A Materiales cerámicos no cristalinos

El grupo más representativo de estos materiales son los vidrios. Éstos, en su proceso de enfriamiento, solidifican sin cristalizar. El vidrio, en cierta forma, se asemeja a un líquido subenfriado. Las estructuras vítreas o amorfas se forman uniendo los tetraedros de sílice (Fig. 3.4) u otros grupos iónicos para formar una estructura reticular no cristalina.

Vidrios de silicato

La sílice fundida, obtenida a partir de SiO_2 puro (Fig. 3.4a) tiene un alto punto de fusión. Normalmente, este tipo de vidrios contienen óxidos adicionales que actúan como óxidos formadores de vidrio, intermediarios o modificadores. La sílice se comporta como formadora de vidrios. Los óxidos intermedios, como los de plomo o de aluminio, no forman vidrios por sí mismos, sino que se incorporan a la estructura reticular de los formadores de vidrio. La adición de modificadores, como son el óxido de calcio o de sodio, tiene el objetivo de reducir la viscosidad del cristal líquido para que se pueda trabajar más fácilmente o bajar el punto de fusión para emplear menos energía. Los iones de sodio y calcio pueden provocar la desvitrificación o cristalización al llenar algunos de los intersticios que quedan en la desordenación.

- **Vidrio.** Material cerámico producido con materiales inorgánicos a altas temperaturas. A diferencia de las cerámicas, sus componentes se calientan hasta la fusión y posteriormente se enfrían hasta alcanzar la rigidez pero sin cristalizar.
- **Vitrificación.** Fusión o formación de un vidrio.
- **Formadores.** Óxidos que forman vidrio fácilmente.
- **Intermediarios.** Óxidos que actúan como formadores o como modificadores, dependiendo de la composición del vidrio.
- **Modificadores.** Óxidos que rompen la red de sílice. Disminuyen la viscosidad de los vidrios.

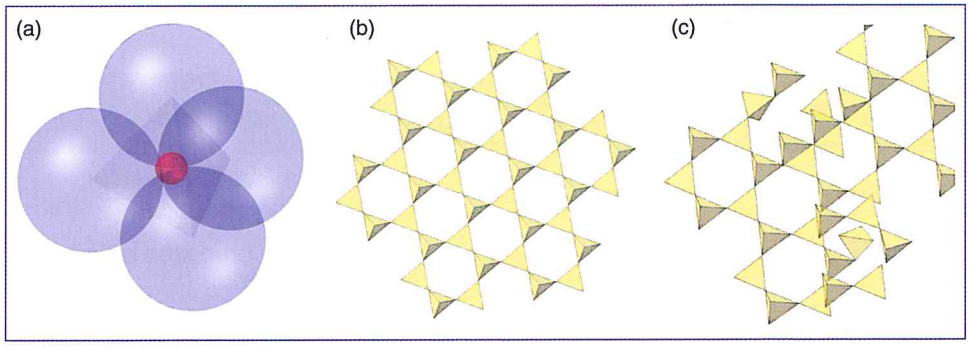


Fig. 3.4. *a) Tetraedro del enlace Si-O; b) ordenación ideal de la sílice con enfriamiento lento (vista en planta); c) vidrio de sílice donde los tetraedros están desordenados (no ha dado tiempo a la ordenación).*

Vidrios modificados de silicato

Los óxidos modificadores rompen la red de sílice cuando la relación oxígeno-silicio se incrementa significativamente. Por ejemplo, si se agrega Na_2O los iones

de sodio entran en los intersticios de la red en lugar de formar parte de ella, en cambio el ion de oxígeno sí pasa a formar parte de la red, pero no existirán suficientes iones de silicio, lo que hace que en lugar de formarse tetraedros se formen cadenas o anillos (Fig. 3.5).

Vidrios no silicatados

Los vidrios producidos a partir del BeF_2, GeO_2, fosfato de aluminio o de boro, presentan también estructura tetraédrica. Sin embargo, el vidrio de borato (B_2O_3) se forma combinando unidades triangulares en lugar de tetraedros. Algunos vidrios se forman combinando sílice y borato. Por ejemplo, el vidrio pyrex contiene sustanciales cantidades de B_2O_3 en la sílice.

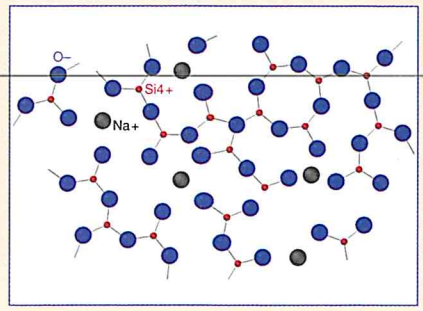


Fig. 3.5. *Vidrio modificado por Na_2O (vista en planta).*

B Diagramas de fases de los materiales cerámicos

Los diagramas de fase para los materiales cerámicos presentan soluciones sólidas, capas de miscibilidad y reacciones de tres fases. Al igual que en los diagramas de equilibrio de los metales y sus aleaciones, se puede aplicar la regla de las fases y la de la palanca para realizar los cálculos de determinación de las fases y de las composiciones de equilibrio. Vamos a estudiar algunos diagramas binarios de materiales cerámicos:

- **SiO_2-Na_2O.** Las adiciones de otros óxidos a la sílice actúan como fundentes y reducen la temperatura de *liquidus* de la solución. El de mayor efecto es la soda Na_2O, que reduce la temperatura de fusión de 1 720 a 800 °C en la composición eutéctica (Fig. 3.6).
- **SiO_2-Al_2O_3.** El sistema binario sílice-alúmina, que se muestra en la Fig. 3.7, constituye la base para muchas de las arcillas y refractarios comunes. El eutéctico se produce con una proporción del 5 % de Al_2O_3, produciéndose un material con bajo punto de fusión que normalmente es evitado.

Un compuesto muy importante, la **mulita,** se encuentra presente en este sistema. Las cerámicas que contienen cantidades sustanciales de mulita presentan buena resistencia a altas temperaturas.

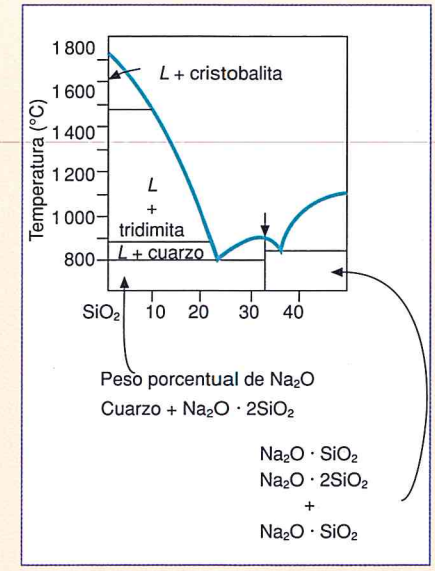


Fig. 3.6. *Diagrama de equilibrio SiO_2-Na_2O.*

C Conformación de materiales cerámicos

Los productos tradicionales cerámicos, así como los técnicos, son fabricados compactando polvos en matrices que son posteriormente calentadas a fuertes temperaturas para enlazar las partículas entre sí.

Las etapas en un proceso de conformación cerámica son:

1. Preparación del material.
2. Moldeado o fundido.
3. Tratamiento térmico por secado u horneado a altas temperaturas.

Preparación de materiales

La mayor parte de los productos están fabricados por aglomeración de partículas, a excepción de los vidrios y hormigones. Se pueden añadir otros constituyentes, como aglutinantes y lubricantes, tanto en seco como en húmedo. Las materias primas son muy variadas, y siempre están en función de las propiedades requeridas por piezas terminadas.

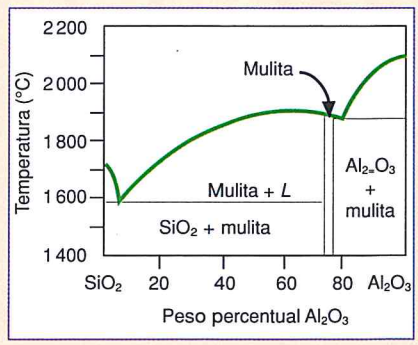


Fig. 3.7. *Diagrama de equilibrio SiO_2-Al_2O_3.*

Técnicas de conformado

Los productos fabricados por aglomeración de partículas pueden ser conformados por varios métodos, ya sea por vía húmeda, plástica o seca. Predominan los realizados en frío, aunque también se utilizan procesos en caliente. Los métodos más utilizados son el prensado, el moldeo en barbotina y la extrusión.

- **Prensado en seco.** Se utiliza generalmente para fabricar productos refractarios (materiales de alta resistencia térmica) y componentes cerámicos electrónicos. El prensado en seco tiene lugar al compactar los polvos finamente granulados de las materias primas con pequeñas cantidades de agua o pegamentos de origen orgánico en un troquel (Fig. 3.8).

  Posteriormente se procede a un calentamiento (sinterizado), con el fin de que la pieza adquiera la fuerza y la microestructura deseadas.

- **Compactación isostática.** En este caso, los polvos cerámicos se cargan en una matriz flexible (caucho), que se encuentra dentro de una cámara de fluido hidráulico al que se le aplica presión. La fuerza de dicha presión compacta el polvo de manera uniforme en todas las direcciones. Posteriormente, se somete a calentamiento para obtener la microestructura deseada. Entre los productos fabricados por este método cabe destacar aislantes de bujías, crisoles, herramientas de carbono, etcétera.

- **Compresión en caliente.** De este modo se obtienen piezas de alta densidad y propiedades mecánicas optimizadas, combinando la presión y los tratamientos térmicos. Utilizaremos tanto presiones unidireccionales como isostáticas.

- **Moldeo en barbotina.** Proceso de fundición por revestimiento, cuyas etapas son:

1. Preparación del material cerámico en polvo y de una emulsión (arcilla y agua) que forma una mezcla estable (barbotina).

2. Moldeo de la barbotina en un molde poroso (yeso), que permite la absorción de la parte líquida por el molde. A medida que se absorbe el líquido, se forma una capa de material más o menos dura en la pared del molde.

3. Cuando se ha conseguido el grosor deseado, el exceso de barbotina se desaloja de la cavidad (Fig. 3.9). También podemos dejar que el molde se llene totalmente, como se observa en la Fig. 3.10. Este método se denomina fundición compacta.

4. Se deja secar el material dentro del molde hasta que alcance la resistencia necesaria, para posteriormente desmoldear.

5. Por último, se efectúa un calentamiento para conseguir las propiedades y microestructura deseadas.

- **Extrusión.** Los materiales cerámicos en estado plástico se pueden extrusionar a través de un troquel de embutir. Este método se utiliza para la obtención de ladrillos resistentes, tejas, aislantes eléctricos, etcétera.

Sabías que...

Las losetas que protegen los transbordadores espaciales están realizadas en fibra de sílice con una pureza del 99,7 %, y consiguen soportar temperaturas superiores a 1 200 °C. Para los bordes de las alas y el morro se utiliza carbono.

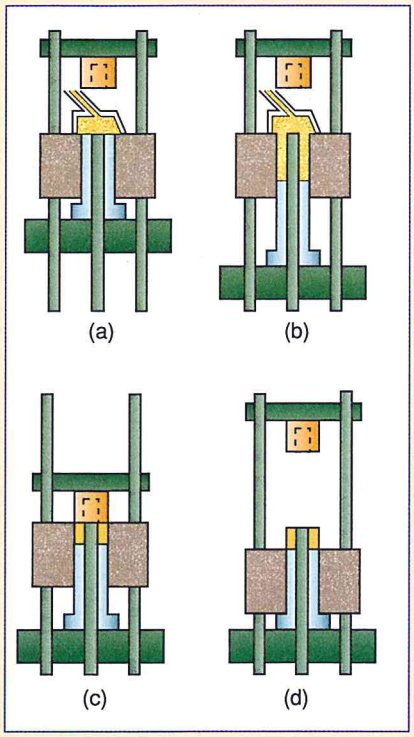


Fig. 3.8. *Compactación en seco de partículas cerámicas: a) y b) rellenado, c) compactación y d) extracción.*

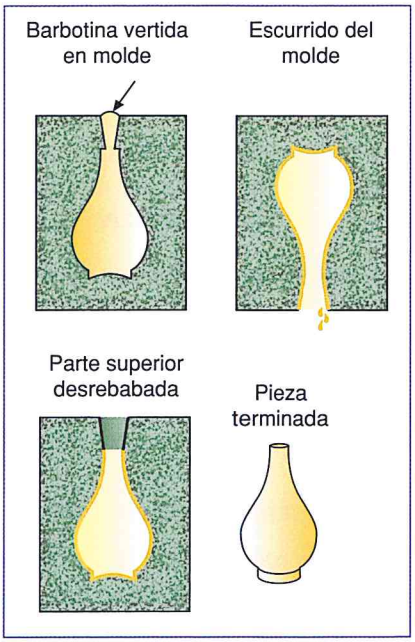


Fig. 3.9. *Modelo de barbotina por escurrido.*

D Tratamientos térmicos

Son la última etapa en el proceso de conformación de un material cerámico. Existen varias formas de llevar a cabo este tratamiento.

- **Secado y eliminación de aglutinante.** Es necesario eliminar el agua del cuerpo cerámico plástico antes de someterlo a altas temperaturas. La eliminación de la humedad se logra calentando a 100 °C durante el tiempo que sea necesario. Los aglutinantes orgánicos se eliminan calentando por encima de los 200 °C y hasta los 300 °C.
- **Sinterización.** Es el proceso mediante el cual pequeñas partículas, en estado sólido, se unen por difusión. Lo que persigue este tratamiento es la transformación de un producto poroso en otro compacto. Para ello, en primer lugar se debe obtener el material en forma de polvo, posteriormente se compactan a altas presiones (desde 1 000 hasta más de 10 000 °bar) lo que produce una soldadura en frío y, por último, se utilizan altas temperaturas (sinterizado propiamente dicho), pero sin sobrepasar el punto de fusión del producto a sinterizar, lo que produce la soldadura final de las partículas.
- **Vitrificación.** Determinados productos cerámicos, tales como la porcelana y algunos componentes electrónicos, contienen una fase vítrea. Esta fase vítrea sirve como medio de reacción para que la difusión pueda tener lugar a menor temperatura que en el resto de los materiales sólidos cerámicos. Mientras dura el tratamiento a altas temperaturas, la fase vítrea se licua y pasa a rellenar los poros del material. La fase vítrea puede reaccionar con alguno de los productos restantes del material refractario.

E Rotura de los materiales cerámicos

Como se ha comentado, las cerámicas suelen ser materiales poco tenaces y, además, presentan el llamado fenómeno de la fractura frágil que consiste en la amplificación del esfuerzo en las grietas (defecto Griffith) (Fig. 3.11).

La expresión que relaciona la tensión máxima de rotura sin grieta ($\sigma_{máx}$) y la tensión de rotura con grieta (σ) es $\sigma_{máx} = 2 \cdot \sigma \sqrt{\frac{a}{r}}$

Ejemplo 1

Un material cerámico tiene una grieta de 2 mm de ancho. Aunque tiene una tensión máxima de rotura a tracción de 8 500 kp/mm^2, se rompe cuando la tensión alcanza 70 kp/mm^2. Estimar el radio de curvatura de la grieta.

Solución

Probablemente, la rotura se ha producido porque se ha alcanzado una tensión real en la zona próxima a la grieta superior a la de rotura.

$$\sigma_{máx} = 2 \cdot \sigma \sqrt{\frac{a}{r}} \Rightarrow 8\,500 = 2 \cdot 70 \sqrt{\frac{2}{r}} \Rightarrow r = \frac{2 \cdot (2 \cdot 70)^2}{8\,500^2} = 5{,}42 \cdot 10^{-4} \text{ mm}$$

Es decir, se origina una grieta de menos de 1μm, que es prácticamente imposible de medir por métodos convencionales (habría que emplear radiografías, o rayos γ, o un ensayo de ultrasonidos para detectar grietas), pero da una idea sobre la facilidad de estos materiales para romperse a la menor imperfección.

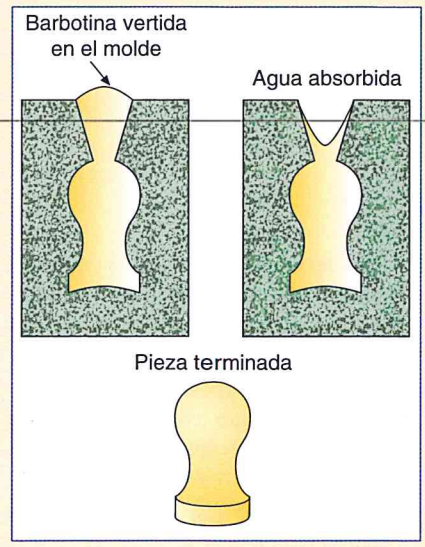


Fig. 3.10. *Fundición compacta.*

Sinterización. Proceso mediante el cual las partículas de un material cerámico se unen químicamente a temperaturas lo suficientemente altas para que se produzca difusión atómica entre partículas.

Las piezas obtenidas por sinterización tienen una densidad de hasta más de un 25 % inferior a la del material base. Por ejemplo, el wolframio sinterizado puede llegar a una densidad del 70 % de la del metal base.

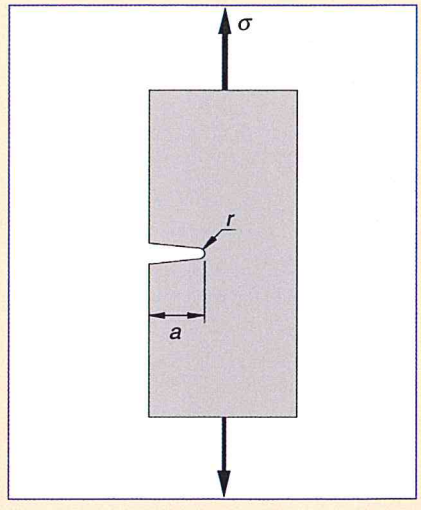


Fig. 3.11. *Defecto Griffith.*

3.3 Polímeros

- **Polimerización.** Reacción química que conlleva la formación de moléculas de peso molecular elevado a partir de monómeros.
- **Polímero.** Compuesto de peso molecular elevado, que consta de un gran número de pequeñas unidades repetitivas llamadas *meros*.
- **Mero.** Unidad que se repite en una cadena polimérica.
- **Monómero.** Compuesto molecular sencillo, que se puede enlazar de modo covalente para formar largas cadenas moleculares.
- **Copolímero.** Cadena polimérica constituida para dos o más tipos de unidades monoméricas.
- **Homopolímero.** Polímero constituido por un único tipo de unidades monoméricas.

Los polímeros son moléculas gigantes de origen orgánico que, por tanto, tienen pesos moleculares muy grandes. El proceso químico para obtenerlos se denomina **polimerización.** Conforme aumenta el tamaño del polímero, se incrementa el punto de fusión y se hace más resistente y rígido.

Los polímeros son ligeros, resistentes a la corrosión y buenos aislantes eléctricos; pero tienen poca resistencia mecánica y no son adecuados para usarlos a altas temperaturas. Sus aplicaciones son innumerables.

A Clasificación de los polímeros

Resulta complicado establecer una clasificación completa de los polímeros. No obstante, intentaremos clasificarlos teniendo en cuenta varios factores: mecanismos químicos de polimerización, estructura espacial y comportamiento frente a determinadas variables.

- **En función del mecanismo de la reacción de polimerización.** Existen polímeros por adición y por condensación. Por adición se forman uniendo moléculas simples mediante enlaces covalentes, lo que genera grandes cadenas que pueden tener miles de monómeros a lo largo de su longitud. Por condensación se producen mediante una reacción química que origina un producto colateral como puede ser el agua.
- **En función de la estructura del polímero.** Se pueden encontrar polímeros en cadena y en red. Los lineales forman largas cadenas que pueden contener miles de monómeros. Estas cadenas pueden formarse por reacciones de adición o de condensación. Las redes son estructuras reticulares tridimensionales, que se forman a través de un proceso de enlaces cruzados mediante una reacción de adición o condensación.
- **En función del comportamiento del polímero frente al calor.** Nos encontramos con polímeros *termoplásticos*, *termoestables* y *elastómeros*.

  Los termoplásticos, como su nombre indica, se comportan de una forma plástica a elevadas temperaturas, la naturaleza de sus enlaces no se modifica radicalmente cuando aumenta la temperatura. Pueden ser conformados en caliente, enfriarse y posteriormente, tras recalentarlos, no variar su comportamiento. Tienen estructura lineal.

  Los polímeros termoestables están formados por reacciones de condensación y tienen estructura de red. No pueden ser reprocesados después de haber sido conformados, debido a que parte de las moléculas resultantes de la reacción de condensación han salido del material.

  Los elastómeros (caucho) tienen un comportamiento intermedio, pero su propiedad más característica es la capacidad de deformarse elásticamente sin cambiar permanentemente su forma.

B Polimerización por mecanismos de adicción

Este mecanismo de formación del polímero lo estudiaremos a través de un ejemplo: la polimerización del polietileno a partir de moléculas de etileno (monómero). El etileno es un compuesto de fórmula C_2H_4, donde los átomos de carbono están unidos por enlaces covalentes dobles. Cada átomo de carbono comparte dos de sus electrones con el siguiente átomo de carbono,

mientras que dos átomos de hidrógeno se unen con cada uno de los átomos de carbono (Fig. 3.12).

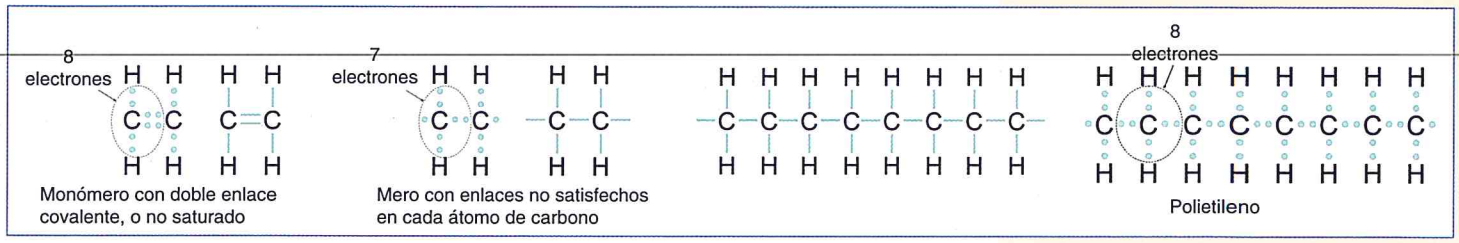


Fig. 3.12. *Reacción de adición del etileno (monómero) para formar polietileno (polímero).*

La polimerización por adición tiene lugar porque el monómero posee un doble enlace covalente entre dos átomos de carbono. Dicho enlace es un enlace no saturado, que puede cambiar a enlace simple, con lo que los átomos de carbono siguen aún unidos pero pueden añadirse moléculas adicionales.

Para comenzar el proceso de polimerización por adición se precisa de un iniciador, como el agua oxigenada. Los enlaces covalentes dobles entre los átomos de carbono en el etileno se rompen y un grupo OH se une a un extremo del monómero etileno (Fig. 3.13). El grupo OH actúa como el núcleo de una cadena. Una vez iniciada la cadena, la reacción continúa espontáneamente. El comienzo de la reacción es lento, pero se acelera posteriormente.

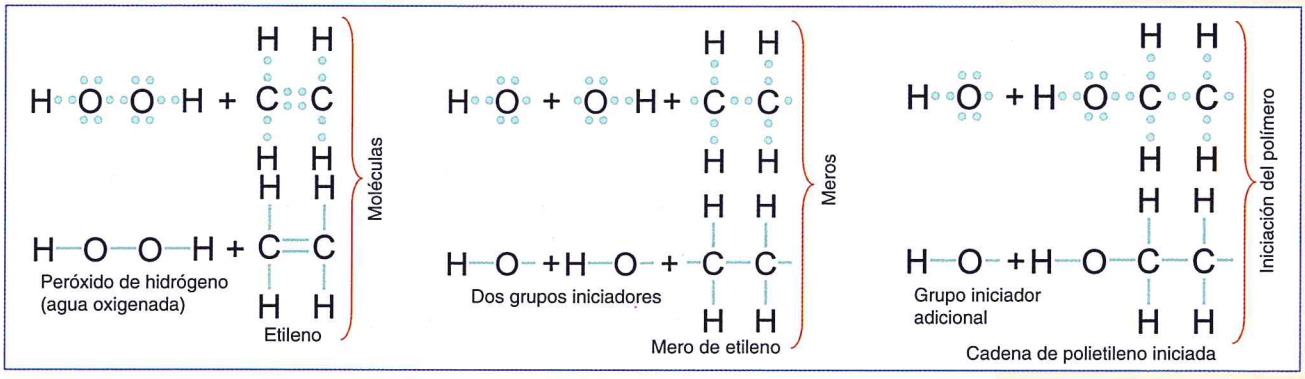


Fig. 3.13. *Mecanismo de formación de una cadena de polietileno.*

El proceso de polimerización se puede detener por medio de dos mecanismos:

- Los extremos de dos cadenas en crecimiento pueden unirse para formar una sola cadena más larga.
- El extremo activo de una cadena puede atraer a un grupo iniciador OH, el cual termina la cadena. Es posible regular la longitud de la cadena mediante el control de la cantidad de iniciador.

C Polimerización por mecanismos de condensación

Por la acción del calor, de la presión o de un catalizador, se pueden obtener polímeros lineales por reacciones de condensación. La polimerización del dimetil-ftalato y del etilenglicol se emplea para producir PET o dracón (Fig. 3.14).

En la condensación, el grupo OH del etilenglicol se combina con el grupo CH_3 del dimetil-ftalato. Se obtiene un subproducto colateral (alcohol metílico), y los dos monómeros se unen para formar una molécula mayor. La longitud de la cadena depende de la facilidad con que los monómeros se difunden hacia los extremos. La polimerización termina cuando ningún monómero alcanza el extremo de la cadena.

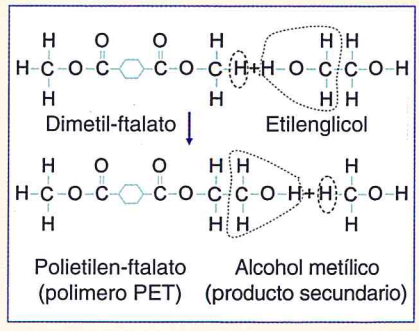


Fig. 3.14. *Reacción de condensación del polietileno-ftalato (PET).*

Sabías que...

El kevlar es una fibra orgánica de la familia de las poliamidas aromáticas (aramidas). Tiene una resistencia específica cinco veces superior al acero. Se utiliza para hacer chalecos antibalas, equipos ignífugos para bomberos y refuerzos de neumáticos, lo que evita pinchazos. Fue desarrollado por la científica Stephanie Kwolek, de la empresa Dupont.

D Grado de polimerización

Describe la longitud promedio a la cual crece una cadena. Si el polímero contiene un solo tipo de monómero, el grado de polimerización corresponde al número promedio de moléculas o monómeros que están presentes en la cadena. Se puede definir este grado como:

$$\text{Grado de polimerización} = \frac{\text{Masa molecular del polímero}}{\text{Masa molecular del monómero}}$$

Cuando la cadena está compuesta por más de un tipo de monómero, se puede calcular la masa molecular promedia:

$$M = \sum fi\ Mi$$

donde *fi* es la fracción molecular de monómeros que tienen masa molecular *Mi*.

Si la cadena polimérica se forma por condensación, la masa molecular del subproducto secundario que se obtiene debe restarse al del monómero:

$$M = \sum (fi\ Mi - M_{\text{producto secundario}})$$

E Conformación de polímeros

Se emplean muy diversas técnicas para conformar los polímeros termoplásticos, que se calientan a una temperatura cercana a su punto de fusión, para que el polímero se convierta en plástico o líquido, y que posteriormente es inyectado dentro de un molde, o forzado a pasar a través de una boquilla.

En cambio, existen pocas técnicas de conformado para polímeros termoestables, debido a que una vez ocurrida la polimerización, y definida una estructura reticular, dichos polímeros no se pueden volver a conformar.

Del mismo modo, los elastómeros, después de la vulcanización, no se pueden conformar de nuevo.

F Técnicas de conformado de polímeros termoplásticos

- **Extrusión.** Un mecanismo de tornillo fuerza al termoplástico caliente a fluir a través de una boquilla para producir formas sólidas, películas, hojas, tubos, etc. Esta técnica también puede ser utilizada para recubrir alambres y cables.
- **Moldeo por soplado.** Un globo caliente de polímero se introduce en un molde y, mediante un gas a presión, se expande contra las paredes del molde. De esta forma se obtienen botellas plásticas, recipientes y todo tipo de formas huecas.

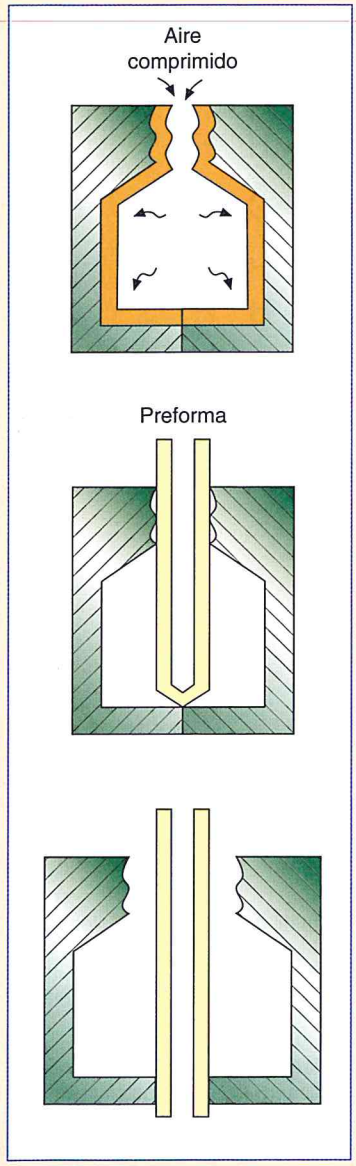


Fig. 3.16. *Moldeo por soplado.*

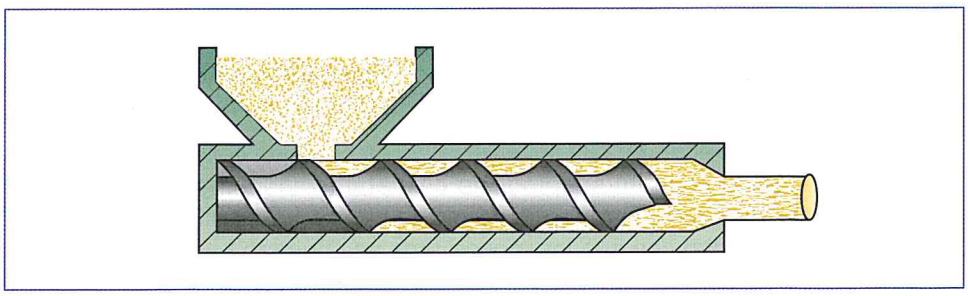


Fig. 3.15. *Extrusión de polímeros termoplásticos.*

- **Moldeo por inyección.** Los termoplásticos calentados por encima de la temperatura de fusión se pueden introducir dentro de un molde cerrado. Un émbolo o mecanismo sinfín ejerce la presión necesaria para forzar al polímero dentro del molde (Fig. 3.17).

- **Conformado al vacío.** Las láminas termoplásticas calentadas dentro de la región plástica se colocan sobre un molde conectado a un sistema de vacío. El propio vacío tira de la lámina que se proyecta sobre el molde adoptando su forma (Fig. 3.18).

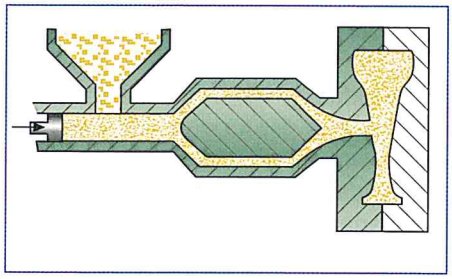


Fig. 3.17. *Moldeo por inyección.*

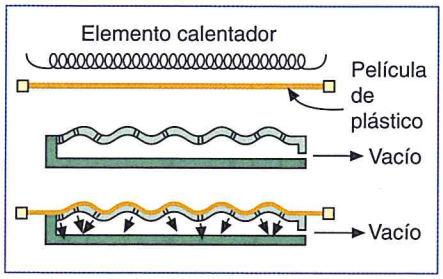


Fig. 3.18. *Conformado al vacío.*

- **Calandrado.** Se vierte plástico fundido sobre un grupo de rodillos con una pequeña apertura. Los rodillos generan una fina capa de polímero. Gran cantidad de laminados de PVC se fabrican de este modo (Fig. 3.19).

- **Hilado.** Se pueden obtener por esta técnica filamentos y fibras, por lo que en realidad es un proceso de extrusión. El polímero termoplástico es forzado a pasar a través de una boquilla horadada por multitud de pequeños agujeros. La boquilla o dado se denomina *hilador* (Fig. 3.20).

- **Moldeo por compresión.** Los polímeros termoestables pueden conformarse colocando el material sólido en un molde caliente. La aplicación de temperaturas y presiones altas implica que el polímero licue, llene el molde, e inmediatamente empiece a endurecerse (Fig. 3.21).

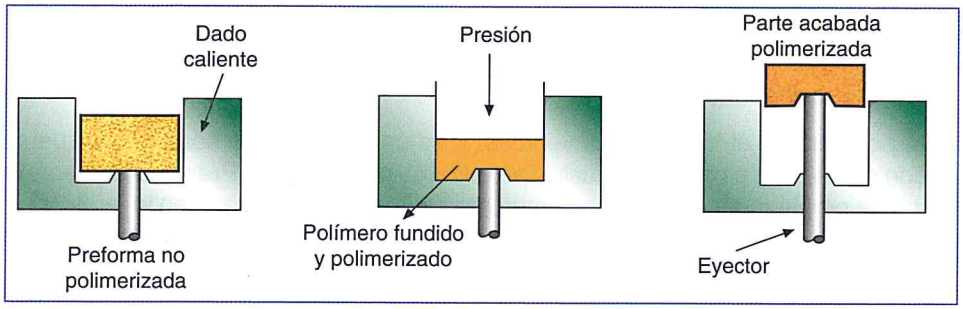


Fig. 3.21. *Moldeo por compresión.*

- **Moldeo por transferencia.** Se calienta el polímero en un intercambiador y, después de fundido, se inyecta en el molde adyacente. Este moldeo combina tanto elementos del moldeo por compresión como del de inyección (Fig. 3.22).

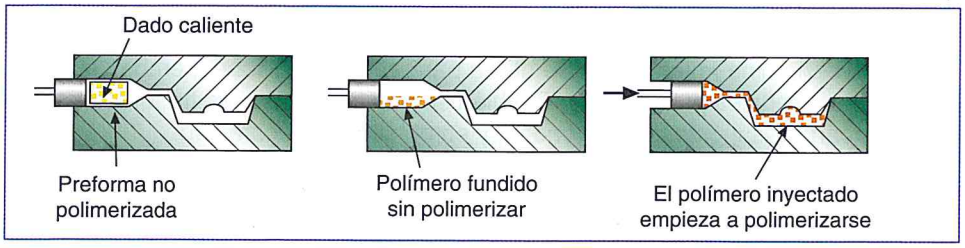


Fig. 3.22. *Moldeo por transferencia.*

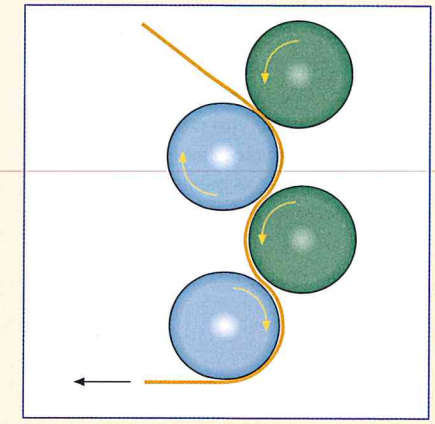


Fig. 3.19. *Calandrado.*

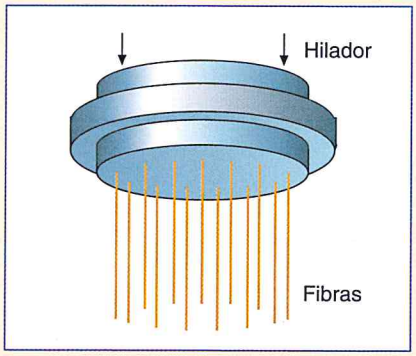


Fig. 3.20. *Hilado.*



3.4 Termoplásticos

Sabías que...

Al igual que los metales, los polímeros pueden soportar deformaciones tanto elásticas como plásticas cuando se les aplica un esfuerzo. La deformación elástica se debe a dos mecanismos: estiramiento y distorsión de los enlaces dentro de la cadena. La deformación plástica de los polímeros sucede cuando las cadenas se deslizan una sobre otra rompiendo los débiles enlaces de Van der Waals. Cuando se retira el esfuerzo, las cadenas permanecen en sus nuevas posiciones y el polímero se deforma permanentemente.

A continuación describimos algunos de los termoplásticos más comunes.

Polietileno

Material termoplástico, entre transparente y blanquecino que frecuentemente se fabrica en delgadas películas. Las secciones más gruesas son traslúcidas y presentan apariencia cérea. Se puede obtener gran variedad de derivados coloreados mediante la utilización de colorantes.

Existen dos tipos de polietileno: **LDPE,** de baja densidad, y **HDPE,** de alta densidad. Es el material plástico más utilizado por su bajo coste de producción y sus grandes aplicaciones industriales. Entre sus propiedades destacan: gran tenacidad a temperatura ambiente y bajas temperaturas, buena flexibilidad en un amplio rango de temperaturas, excelente resistencia a la corrosión y buenas propiedades aislantes.

Se emplea en la fabricación de contenedores, aislantes eléctricos, material químico (tubos y varillas), artículos para el hogar, botellas moldeadas. Las películas de polietileno se emplean para el empaquetamiento en general y recubrimientos estancos.

Cloruro de polivinilo (PVC)

Es el segundo termoplástico más empleado. Su extenso uso puede ser debido a su alta resistencia química y su facilidad para ser mezclado con gran cantidad de aditivos que dan lugar a un elevado número de compuestos con una gama muy amplia de propiedades físicas y químicas. Los compuestos que se adicionan al PVC son plastificantes, estabilizadores de calor, lubricantes, productos de relleno y pigmentos.

El PVC *sin aditivos* es difícil de procesar y tiene una resistencia al impacto baja. Por adición de resinas de caucho se puede mejorar el proceso de fusión. Se utiliza en la construcción de tuberías, ventanas, molduras y, también, para el cableado eléctrico.

En el PVC *plastificado,* la adición de plastificantes aumenta las propiedades de plasticidad, flexibilidad y extensibilidad. Se usa para revestimientos con tapicerías y paredes, zapatos, chubasqueros, bolsas de viaje, cortinas de baño, cableados eléctricos, suelos y paramentos, mangas de riego, electrodomésticos, etcétera.

Polipropileno (PP)

Este polímero es el tercero más vendido, y es uno de los más baratos, ya que se puede sintetizar a partir de productos petrolíferos muy baratos. Presenta una amplia gama de propiedades que lo hacen muy atractivo para ser utilizado en la fabricación de productos manufacturados. Entre ellas destacan su buena resistencia química a la humedad y al calor, su baja densidad, su buena dureza superficial y una flexibilidad notable.

Se emplea en la fabricación de productos para el hogar, electrodomésticos, embalajes y varios tipos de botellas. También se utiliza como material de protección y refuerzo en el transporte de mercancías y en la fabricación de sacos y bolsas.

Polimetilmetacrilato (PMMA)

Termoplástico duro, rígido y transparente que ofrece buena resistencia a las inclemencias del tiempo. Además, es más resistente al impacto que el vidrio. Comercialmente se denomina «plexiglás». Se utiliza para acristalar aviones, embarcaciones, claraboyas y señales publicitarias. También se usa en las lunetas traseras de automóviles, pantallas y gafas de seguridad, y en objetos de decoración.

Poliamidas (náilones)

Son termoplásticos procesables por fusión. Los náilones ofrecen una capacidad de soporte de carga óptima a elevadas temperaturas, buena tenacidad, baja fricción y



buena resistencia química. La mayoría de los náilones son procesados por extrusión e inyección.

Se usa en la fabricación de cojinetes no lubricados, soportes, piezas antifricción, piezas eléctricas expuestas a altas temperaturas, y piezas de alto impacto que requieren resistencia y rigidez.

Policarbonatos

Tienen alta resistencia, tenacidad y estabilidad dimensional. Son buenos aislantes térmicos y son transparentes. Son resistentes a una gran variedad de productos químicos, pero son atacados por algunos disolventes. Su alta estabilidad dimensional permite su utilización en componentes de precisión en ingeniería que requieren tolerancias estrictas.

Se usa en pantallas de seguridad, levas, engranajes, cascos, componentes de vuelo, propulsores de barcos, lentes y vidrios de ventana, cubiertas para herramientas eléctricas, etcétera.

Poliésteres

Tienen características de baja absorción de humedad, y son resistentes a muchos productos químicos y aislantes.

Se emplean en aplicaciones eléctricas y electrónicas: conectores, enchufes, relés, sintonizadores de televisión, consolas de circuitos integrales, etc. Industrialmente se emplean en: bombas impulsoras, válvulas, cámaras y componentes de medida de caudales. En automoción: rotores, cápsulas de ignición de alta energía, controles de inyección de combustible, cuadros y medidores de velocidad.

3.5 Elastómeros

Entre los materiales elastómeros más utilizados, cabe destacar los siguientes:

Caucho natural

La materia prima para obtener el caucho natural es el **látex,** que es un líquido lechoso que se extrae de un árbol tropical llamado *Hevea brasiliensis.* El caucho se somete a un proceso químico, conocido como «vulcanizado», por el cual las moléculas de polímero se unen unas con otras para dar origen a moléculas más voluminosas.

Tienen una resistencia a la tracción relativamente baja, y sus elongaciones son muy altas.

Neopreno

Es un caucho sintético. Los neoprenos poseen mala flexibilidad a bajas temperaturas, y una buena resistencia frente a la gasolina y los aceites. Se utilizan como recubrimientos de cables, alambres y mangueras.

Cauchos de silicona. Silicón

El átomo de silicio, como el de carbono, tiene valencia 4 y es capaz de formar moléculas de polímeros mediante enlaces covalentes. Los cauchos de silicona tienen como ventaja principal que pueden ser usados dentro de un rango de temperaturas comprendido entre – 100 y 250 °C.

Se emplean como selladores, juntas de materiales, aislantes eléctricos, cables de encendido y cebadores de bujías.

Sabías que...

En los elastómeros la cadena polimérica se encuentra enrollada. Idealmente, cuando se aplica una fuerza, el polímero se alarga al desenrollarse las cadenas lineales. Cuando el esfuerzo cesa, las cadenas vuelven a enrollarse, y el polímero regresa a su forma y tamaño originales.



3.6 Polímeros termoestables

Los polímeros termoestables más conocidos son los que se citan a continuación.

Fenólicos

Formaron parte de los primeros polímeros utilizados (bakelita) y se siguen usando por su bajo coste y por sus buenas propiedades como aislante térmico y eléctrico. Son fácilmente moldeables, pero están limitados en el color (negro y marrón). Poseen elevada dureza, rigidez, y una notable resistencia química.

Se utilizan en componentes eléctricos como interruptores, conectores y relés. Son muy usados para tiradores, botones y paneles terminales de pequeños dispositivos. Como son buenos adhesivos, se utilizan en el laminado de algunos tipos de madera contrachapada. También se emplean en las fundiciones, mezclados con la arena de los moldes.

Resinas epoxi

Su bajo peso molecular en estado líquido les proporciona una elevada movilidad molecular, y se comportan como buenos lubricantes. Se usan como recubrimientos protectores y decorativos por su buena adhesión y gran resistencia mecánica y química. Se emplean para recubrir latas y baterías. En electrónica son muy usadas, debido a su resistencia dieléctrica.

Poliésteres insaturados

Son materiales de baja viscosidad, susceptibles de ser mezclados con grandes cantidades de materiales de relleno y reforzantes; se pueden mezclar hasta con un 80 % de fibra de vidrio reforzada.

Los poliésteres insaturados reforzados con fibra de vidrio son utilizados para fabricar paneles de automóviles y prótesis. También se usan para cascos de botes pequeños, y cuando se requiere una gran resistencia a la corrosión, se utilizan para hacer tuberías, tanques y conducciones.

Recuerda

Los materiales poliméricos termoestables se obtienen en forma de dos resinas líquidas. Cuando se mezclan las dos partes se inicia la reacción de entrelazamiento.

3.7 Los residuos

Uno de los mayores problemas de nuestra civilización lo constituye la enorme cantidad de residuos que genera. El hombre ha roto el ciclo natural de reciclaje constante de los elementos, al tomar materias primas de un lugar y trasladarlas a otro, transformándolas en nuevos productos sintéticos para los que no existen microorganismos de descomposición o transformación.

Las grandes concentraciones humanas producen millares de toneladas de restos que, por su volumen y composición, no es posible devolver a la naturaleza. Este tipo de residuos son los denominamos RSU, residuos sólidos urbanos.

Las actividades económicas son potencialmente productoras de otro tipo de residuos, cuyo tratamiento y confinamiento es mucho más problemático que en el caso de los RSU, ya que producen daños al medio ambiente y a la salud de las personas. Se trata de los RTP, residuos tóxicos y peligrosos, procedentes sobre todo de las actividades industriales.

Recuerda

Los residuos se pueden clasificar en dos grandes grupos:

- RSU, residuos sólidos urbanos.
- RTP, residuos tóxicos y peligrosos, y dentro de éstos:
  - Residuos asimilables a urbanos.
  - Residuos inertes.
  - Residuos tóxicos y peligrosos.

3.8 Residuos sólidos urbanos

En zonas urbanas con actividades muy diversificadas se producen diferentes tipos de residuos que pueden clasificarse según varios criterios, como se ve en la siguiente tabla.

Según su origen	*Según el tipo de material*	*Según sus propiedades*
Residuos domésticos	Plásticos	Materias fermentables
Residuos industriales asimilables a urbanos	Maderas	Materias inertes
Restos de materiales para la construcción	Tejidos	Materias inflamables
Objetos de gran tamaño (electrodomésticos, muebles, etc.)	Papel y cartón Materia orgánica fermentable Tierras y cenizas Vidrio Envases metálicos	Materias tóxicas. Materias corrosivas

Tabla 3.5. *Clasificación de los residuos sólidos urbanos.*

3.9 Tratamientos de los residuos sólidos urbanos

Vertedero controlado

Los residuos se depositan en células limitadas por franjas verticales y horizontales de tierra, como se observa en la Figura 3.23.

Los residuos se compactan y se cubren con tierra formando capas. Se ha de prever un sistema de drenaje de lixiviados para evitar la contaminación de los acuíferos y chimeneas de salida de gases para evacuar el metano, producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica enterrada. Una vez lleno el vertedero se cubre de tierra vegetal, y puede ser utilizado como espacio público de recreo.

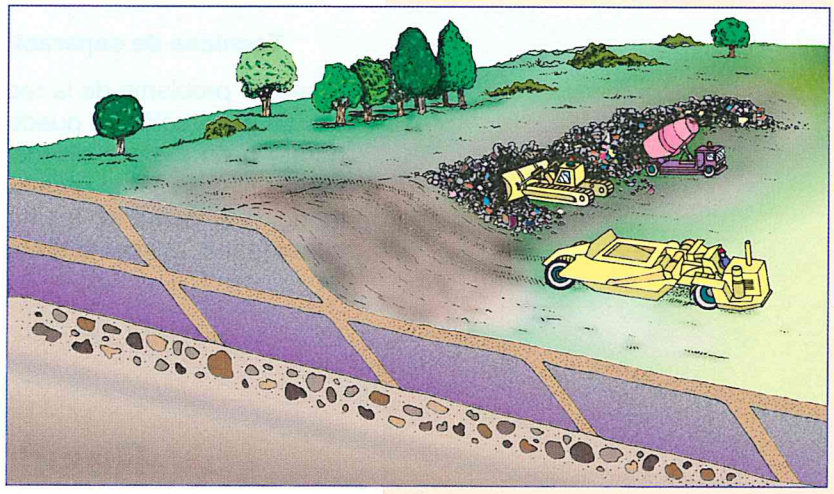


Fig. 3.23. *Esquema de un vertedero controlado.*

Incineración

Es el método que permite una mayor reducción del volumen de los residuos, pero su mantenimiento es caro. El problema más grave de la incineración estriba en la formación de residuos gaseosos nocivos, que es preciso eliminar con sumo cuidado. Los plásticos, por ejemplo, producen ácido clorhídrico, que puede provocar graves efectos de corrosión si la incineradora no está bien diseñada.

Producción de metano

La descomposición natural (fermentación anaerobia) de la materia orgánica produce un gas, rico en metano y dióxido de carbono en las mismas propor-



ciones. Se han realizado experiencias de recuperación de metano, que posteriormente se envía a la red de gas de la ciudad o bien se quema para la producción de energía eléctrica.

Compostaje

La materia orgánica, separada del resto de componentes de los RSU, se tritura con objeto de eliminar la mayor cantidad posible del agua que contiene, y se coloca en el digestor para acelerar los mecanismos espontáneos de degradación de la propia materia. El resultado es una especie de humus que sirve de abono, llamado compost.

Reciclado de materiales

La decisión de recuperar materiales regenerables está en función de los gastos económicos que se pueden realizar. Actualmente existen métodos tecnológicos para separar papel, vidrio, aluminio, hierro y otros materiales no férricos.

El papel representa el 25 % del total de los residuos reciclables y, al existir mercado, es la materia más rentable para recuperar. Es importante tener en cuenta que el papel tiene más valor como materia para reciclar que como combustible. El vidrio representa un 5 % y su reciclaje supone un ahorro energético muy importante. El aluminio, en cambio, no sobrepasa el 1 %; sin embargo, el alto valor de este metal ha llevado a la implantación de plantas recuperadoras.

Los plásticos representan entre un 8 y un 10 % de los RSU y entre un 20 y un 25 % en volumen, su uso se está incrementando exponencialmente debido a su bajo coste. El principal problema de su reciclaje es la heterogeneidad de su composición, con el fin de obtener determinadas propiedades en elos. Sólo son reciclables mecánicamente los plásticos termoestables, que, una vez triturados se pueden utilizar como material de relleno en pavimentación.

Técnicas de separación y reciclado

El mayor problema de la recuperación consiste en la separación de los materiales. La separación se puede realizar en origen (colocación de distintos contenedores) o en plantas diseñadas para la separación posterior a la recogida. La separación presenta gran cantidad de problemas y es muy cara. En cambio, la recogida selectiva en los hogares es mucho más racional y, una vez que se ha consolidado, comporta grandes beneficios.

Sabías que...

El digestor es un dispositivo donde se realiza la descomposición anaeróbica y controlada de los residuos orgánicos para obtener biogás, fertilizantes y agua. La forma más simple está formada por un recipiente cerrado, con una entrada lateral para los residuos, una salida superior para el gas y otro conducto inferior para evacuar los productos de la "digestión" (más compost, fertilizantes y agua). El digestor se alimenta de residuos orgánicos prevenientes de lodos de depuradoras.

3.10 Residuos tóxicos y peligrosos

Los residuos tóxicos y peligrosos (RTP) se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- Biocidas y productos fitosanitarios como insecticidas, alguicidas, fungicidas, herbicidas, etcétera.
- Disolventes: este grupo abarca una amplia gama de productos químicos, como hidrocarburos, alcoholes, éteres, cetonas, etcétera.
- Sales de temple cianuradas.
- Aceites y sustancias oleosas minerales: aceites de engrase, aceites de limpieza de motores, etcétera.



- Productos que contengan PCB y PCT, tales como dieléctricos o aceites de transformadores.
- Tintes, colorantes, pinturas, lacas y barnices, procedentes de la industria textil y de fabricación de pinturas.
- Resinas, látex, plastificantes y colas.
- Productos pirotécnicos y otras materias explosivas.
- Jabones y materias grasas.
- Sustancias inorgánicas sin metales: ácidos, bases, mezclas amoniacales.
- Escorias y cenizas procedentes de procesos de combustión, pirometalúrgicos y afines.
- Sales de temple no cianuradas que contienen nitritos y nitratos, y son utilizadas en tratamientos de superficies.
- Partículas y polvos metálicos.
- Catalizadores usados.
- Lodos que contengan metales.
- Baterías y pilas eléctricas.

3.11 Técnicas de tratamientos de los RTP

Los sistemas básicos de gestión de este tipo de residuos son:

- La incineración.
- El tratamiento físico-químico.
- El depósito de seguridad.

Incineración

Es un procedimiento de eliminación de residuos a través de un tratamiento térmico. Los residuos se utilizan como combustibles y el calor producido se recupera en la combustión en forma de energía.

La destrucción térmica de los residuos tóxicos y peligrosos implica la exposición controlada de éstos a elevadas temperaturas, normalmente por encima de los 900 °C y en un medio oxidante.

El parámetro de diseño determinante de los residuos susceptibles de incineración es el PCI (poder calorífico inferior). Residuos con alto PCI, comparable al de un combustible convencional, son incinerables directamente. Sin embargo, residuos con bajo PCI requieren el apoyo de un combustible vivo (generalmente fuel) para su incineración.

Un aspecto importante de la incineración es la recuperación de calor de los humos, con la consiguiente producción de vapor y electricidad.

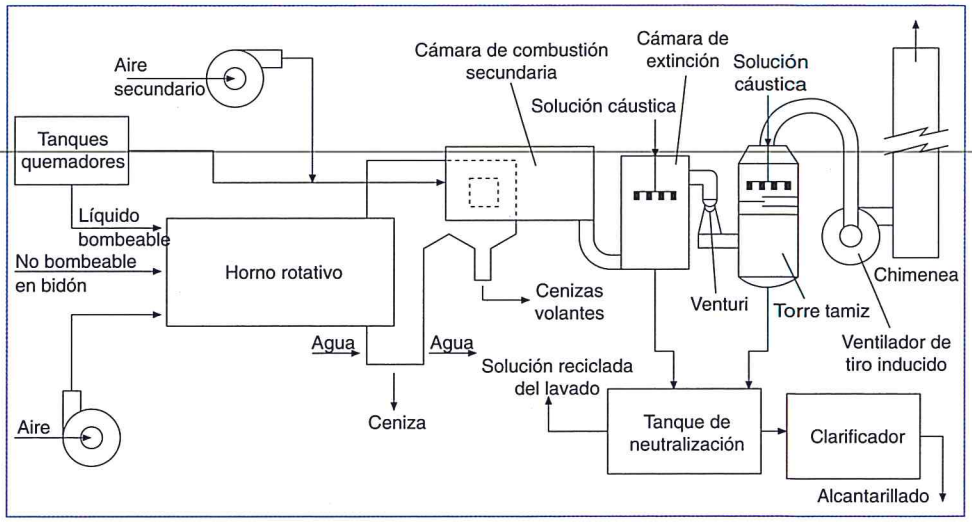


Fig. 3.24. *Diagrama de flujo de un sistema de incineración.*

Los residuos que, por sus propiedades físicas, químicas y térmicas son susceptibles de ser incinerados, son los siguientes: cianuros sólidos, sólidos y lodos orgánicos halogenados y no halogenados.

El diseño o gestión inapropiados de estos sistemas puede suponer una amenaza para la salud pública, debido a la emisión de componentes potencialmente peligrosos del residuo o de los subproductos de su combustión.

En teoría, los principales productos generados en la combustión de residuos orgánicos son el CO_2, el vapor de agua (reutilizable) y las cenizas inertes. Sin embargo, en la mayor parte de los casos se pueden encontrar multitud de productos distintos de éstos, en función de la composición química del residuo incinerado y de las condiciones de la combustión.

Como consecuencia de esta producción de subproductos de la combustión, los sistemas de incineración de residuos RTP se diseñan incluyendo diversos dispositivos de control de las emisiones a la atmósfera (Fig. 3.24). En la mayoría de los casos, éstos se concentran en la utilización de cámaras de poscombustión y en el lavado de gases. Las cámaras de poscombustión se utilizan para controlar la emisión de subproductos orgánicos no quemados, proporcionando un volumen adicional de combustión y, en consecuencia, un mayor tiempo de combustión a temperatura elevada. Los lavadores de gases o *scrubbers*, funcionan retirando físicamente de la corriente gaseosa de combustión la materia en forma de partículas, gases ácidos y compuestos orgánicos residuales.

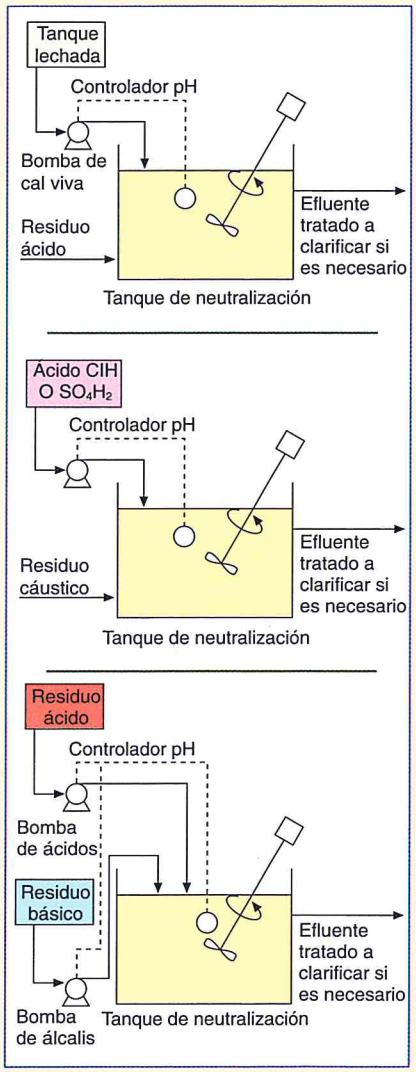


Fig. 3.25. *Diagrama de flujo de un tratamiento físico-químico por neutralización.*

Tratamiento físico-químico

Los residuos que se someten a tratamiento físico-químico están constituidos por baños gastados de la industria de transformados metálicos y contienen fundamentalmente sustancias de naturaleza inorgánica disueltas o en suspensión (Fig. 3.25).

Los residuos que se destinan a este tipo de tratamiento pueden agruparse en las siguientes familias:

- Lechadas de cal residuales.



- Baños alcalinos metálicos.
- Baños con sales metálicas.
- Baños clorhídricos y sulfúricos gastados.
- Baños cianurados.
- Baños con cromatos.

Tanto las operaciones de neutralización de los distintos baños ácidos y alcalinos, como de tratamiento de baños cianurados y cromados, producen una gran cantidad de lodos, que deben llevarse a un depósito de seguridad.

Ahora existen, en fases más o menos avanzadas, otros sistemas alternativos para el tratamiento de los RTP. Dentro de los tratamientos físicos, destacan los compuestos fijadores de metales, la descarga de microondas, la fotólisis de compuestos cloroaromáticos o la extracción en geles reversibles. Como tratamientos químicos alternativos se está trabajando en la hidrólisis, procesos de decoloración u oxidaciones por agua supercrítica.

Depósitos de seguridad

Se entiende por depósito de seguridad todo aquel vertedero emplazado sobre terrenos geológicos del suelo o subsuelo destinado al almacenamiento de determinados residuos industriales considerados RTP, con el fin de que sus propiedades nocivas no puedan afectar en ningún caso, ni en el tiempo, al medio natural y a la salud humana. El depósito tiene la función de impermeabilizar los residuos durante extensos períodos de tiempo, dada la toxicidad y la persistencia que tienen.

Existen emplazamientos en los que los materiales geológicos del subsuelo y las condiciones topográficas permiten un buen aislamiento de los residuos durante períodos de varios cientos de años en condiciones razonables de seguridad. Se dispone también de materiales y técnicas de construcción que permiten mejorar las condiciones del emplazamiento y realizar la cubierta de los depósitos.

La cubeta del depósito ha de dotarse de los sistemas adecuados de impermeabilidad y drenaje. El fondo y las paredes de la excavación deben ser compactados, para eliminar las alteraciones producidas en la excavación o limpieza. Sobre el fondo se dispone un relleno de 50 cm de arcilla, de manera que se alcance una permeabilidad muy pequeña, inferior a 10^{-9} m/s. Sobre la capa arcillosa se coloca otra capa de material filtrante de 30 cm de espesor, donde se aloja la red de drenaje de pluviales y lixiviados, la red de drenaje estará protegida por una membrana geotextil para evitar su colmatación y contaminación progresiva. La capa filtrante servirá de cama a la membrana sintética de polietileno de alta densidad, de entre 1,5 y 2 mm. Sobre esta membrana se colocará otra capa arcillosa con las mismas características que la descrita anteriormente y sobre ella se colocará la red primaria de recogida de lixiviados.

Como consecuencia de lo descrito, es necesaria la construcción de dos balsas de recogida, regulación y evaporación de escorrentías y lixiviados. Estas balsas deben favorecer la evaporación, por lo que se necesita una profundidad reducida y la mayor superficie posible.



3.12 Recuperación o reutilización de los RTP

La recuperación de residuos es una práctica cada vez más común en los países industrializados y tiene su fundamento en los siguientes aspectos:

- El poder calorífico de los residuos que pueden utilizarse como fuente de energía mediante combustión.
- La recuperación de componentes que pueden ser separados de los residuos y utilizados por otras industrias, con fines diferentes de los que generaron el residuo.
- El aprovechamiento directo de los residuos por otras industrias.

Entre las ventajas de la recuperación de residuos se pueden citar las siguientes:

- Disminución y ahorro en los aprovechamientos de materias primas.
- Protección del medio ambiente, disminución de gastos de eliminación y daños producidos por vertido incontrolado.
- Generación de empleo en empresas de recogida y tratamiento de residuos.

Gestión de aceites usados

Se entiende por aceites usados todos los aceites industriales con base mineral y lubricantes, que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les hubiera asignado inicialmente. En especial, se hace referencia a los aceites usados de los motores de combustión y de los sistemas de transmisión, así como a los aceites minerales lubricantes, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos.

En la actualidad, la gestión de los aceites usados en España ha consistido en la regeneración de aproximadamente un 40 % del aceite usado que se podría llegar a recoger y el vertido y combustión incontrolada del 60 % restante.

Tomando como promedio un consumo de 280 000 t/año de lubricantes, se podrían recoger unas 84 000 t/año frente a las 34 000 t/año que se recuperan realmente; esto supone que la gestión de 50 000 t/año de aceite usado es totalmente inadecuada.

El vertido incontrolado de aceites usados origina graves problemas de contaminación en tierras, ríos y mares. Los hidrocarburos saturados que contiene el aceite usado no son degradables y, por tanto, al ser vertidos recubren el suelo con una película impermeable que destruye el humus vegetal por falta de oxígeno. Cada 5 litros de aceite usado vertidos sobre un lago recubren una superficie de 5 000 m^2 con una película oleosa que impide la oxigenación del agua.

La combustión del aceite usado origina problemas de contaminación atmosférica, porque los compuestos de Cl, P y S, etc., que contiene, producen gases tóxicos que deben ser depurados por vía húmeda. Otro problema asociado al anterior es la presencia de Pb, que es emitido en su totalidad a la atmósfera en su combustión. Por tanto, las instalaciones donde haya de quemarse aceite usado deberán estar dotadas de un sistema de depuración de gases.

La gestión adecuada de los aceites usados consiste, fundamentalmente, en las operaciones de recogida y tratamiento y/o eliminación. Este tratamiento, normalmente enfocado a la reutilización, consiste en:

- Regeneración y nueva producción de aceites de base, eliminando contaminantes, productos de oxidación y aditivos contenidos en el aceite usado.
- Combustión, es decir, utilización del aceite usado como combustible en instalaciones de recuperación del calor generado y con equipos anticontaminantes adecuados.

Sabías que...

El diseño del sistema de gestión de aceites usados, en el caso de la regeneración, incluye las operaciones de recogida a los productores del residuo, el almacenamiento en un centro de transferencia, el envío al gestor (refinería), un proceso de regeneración y la ulterior salida al mercado. La regeneración de aceites usados supone un ahorro importante en la factura del petróleo para un país; sin embargo, el proceso es costoso y, con los precios actuales del petróleo, no es competitivo frente al aceite de primer refino. Por ello, y dadas las consecuencias medioambientales expuestas, muchos países (incluido España) establecen una tasa de retorno sobre el aceite nuevo, que sirve para apoyar la regeneración o eliminación del usado, siguiendo el principio de «el que contamina, paga».

Autoevaluación

1 La resistencia mecánica específica es:

a) La resistencia a la rotura dividida entre la masa.
b) La resistencia a la rotura dividida entre el volumen.
c) La resistencia a la rotura dividida entre la densidad.

2 Los bronces son aleaciones de:

a) Cu-Zn.
b) Cu-Sn.
c) Sn-Ag.

3 Los materiales cerámicos se caracterizan por:

a) Alta conductividad térmica y eléctrica.
b) Alta conductividad térmica y baja eléctrica.
c) Baja conductividad térmica y eléctrica.

4 Un posible proceso a seguir en el conformado de materiales cerámicos es:

a) Preparación del material, prensado en seco y vitrificación.
b) Preparación del material, secado y sinterización.
c) Preparación del material, prensado en seco y compresión en caliente.

5 Las pequeñas grietas en los materiales cerámicos son:

a) Poco importantes, pues tienen un elevado límite elástico.
b) Muy importantes, pues se amplifica la tensión en el vértice de la grieta.
c) No tienen influencia si se sellan con un adhesivo especial.

6 Un polímero que se descompone por acción de calor y no puede ser reprocesado es:

a) Un termoplástico.
b) Un termoestable.
c) Un elastómero.

7 La extrusión y el moldeo por soplado son técnicas de conformado de:

a) Polímeros termoplásticos.
b) Polímeros termoestables.
c) Polímeros elastómeros.

8 ¿Qué abreviatura se utiliza para designar a los residuos sólidos urbanos?

a) RTP.
b) RSU.
c) RSO.

9 La producción de metano es posible en el tratamiento de los residuos:

a) De materia orgánica por fermentación anaerobia.
b) De todo tipo de plásticos al realizar una combustión incompleta.
c) Sólidos cualesquiera siempre que sea en un vertedero controlado.

10 Un depósito de seguridad para el tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos es:

a) Un contenedor de acero revestido de plástico para que no se oxide.
b) Un contenedor que debe ser de hormigón armado revestido de plomo.
c) Una instalación impermeabilizada y emplazada sobre terrenos geológicamente estables.

Cuestiones y ejercicios

1 Basándote en la Tabla 3.1 construye una nueva tabla con dos nuevas columnas. En una de ellas divide la densidad de cada aleación entre la del hierro y en la otra divide cada resistencia específica entre la del hierro. ¿Qué has expresado en estas nuevas columnas?

2 Aplica los datos de la Tabla 3.1 y realiza el cociente entre la conductividad y la densidad. Compara los anteriores cocientes dividiendo entre el obtenido para el Cu.

3 A la vista de los anteriores resultados, sin tener en cuenta el precio (que además es más económico), comenta por qué elegirías una aleación de aluminio para realizar un tendido de cables de alta tensión.

4 Considerando que una carrocería de automóvil de lujo realizada en acero puede tener una masa en torno a 1 200 kg, utilizando la Tabla 3.1 comenta el ahorro de masa al realizar la carrocería en aluminio. Manteniendo la potencia del motor, en qué crees que se traducirá este ahorro de masa.

5 Sabiendo que la fuerza centrífuga está dada por la expresión $Fc = m\,\omega^2\,r$ (m, masa en kg; ω, velocidad angular en rad/s; r, radio en m; Fc, fuerza en N), ¿qué porcentaje aproximado de disminución de fuerza se tendría al sustituir el acero de los álabes de una turbina por aleación de Ti? Si se mantiene la fuerza, ¿en qué porcentaje se podrían incrementar las rpm de la turbina?

6 ¿Cuál es la principal diferencia entre el bronce y el latón?

7 Cita las propiedades mecánicas y eléctricas del Cu.

8 ¿Qué es un material antideflagrante?

9 Enumera las características del aluminio y aleaciones más importantes que se hacen con aluminio.

10 Explica las características del magnesio y aleaciones más importantes que se hacen con magnesio.

11 Las amoladoras portátiles deben llevar una carcasa protectora para evitar que salte el material. Esta carcasa, si bien no tiene unas exigencias mecánicas elevadas, debe ser ligera para hacerla más manejable y evitar el cansancio (lo que también provoca accidentes). ¿Qué material emplearías?

12 Un eje de pedalier es la pieza que une las bielas de la bicicleta. A la vista del trabajo que va a realizar esta pieza en la bicicleta, ¿qué material recomendarías para sustituir al acero en una bicicleta de competición?

13 Cuando se suelda el acero con soldadura de arco eléctrico se protege el material fundido por diversos medios (escoria del recubrimiento del electrodo, gas inerte o CO_2). En la soldadura del Ti debe protegerse también el metal a unir por el exterior, ¿a qué crees que es debido?

14 Supón que tuvieras que fabricar escaleras mecánicas. Estos dispositivos, además de producirse en fábrica, han de ser transportados y montados en el lugar de uso y proceder a su mantenimiento (para lo que hay que desmontar). ¿Qué material metálico, incluido el acero, de los estudiados utilizarías para su fabricación?

15 Una pieza de 300 mm de longitud tiene que soportar una carga de 50 000 N, sin experimentar deformación plástica. Elige el material adecuado entre los tres propuestos, para que la pieza tenga un peso mínimo.

Material	*Límite elástico* (MPa)	*Densidad* (g/cm^3)
Latón	345	8,5
Acero	690	7,9
Aluminio	275	2,7

16 Realiza un dibujo de la estructura cristalina del SiO_2.

17 ¿De qué factores depende la estructura atómica de los materiales cerámicos?

18 ¿Qué óxido se suele añadir al vidrio y con qué objetivo?

19 ¿Cuál es el componente principal del vidrio pyrex?

20 Explica las fases del sinterizado.

21 ¿Qué es el moldeo en barbotina para conformar materiales cerámicos?

22 ¿En qué consiste la rotura frágil que surge en los materiales cerámicos?

23 ¿De qué están hechas las superficies aislantes utilizadas para resistir temperaturas superiores a 1 200 °C?

24 ¿Cómo se llama la unidad repetitiva de una cadena polimérica?

25 ¿Cuáles son los termoplásticos más utilizados?

26 Cita ejemplos de productos de uso común fabricados con los materiales anteriormente citados.

27 ¿Cuál es la diferencia entre un termoplástico y un termoestable?

28 Calcula el peso molecular medio de un tipo de polietileno si su grado de polimerización es 5 350 mero/mol.

29 ¿Cuáles son las principales técnicas de conformado que se utilizan con los materiales cerámicos?

30 Indica y explica cuatro procesos de transformación de polímeros termoplásticos para la obtención de productos.

31 Para un sellador de juntas, ¿qué tipo de elastómero se utiliza?

32 Indica los cuatro tipos de residuos principales según el tipo de material.

33 Localiza la población de cada comunidad autónoma que aparece en la Tabla 3.6 y realiza el cociente entre las basuras generadas y el número de habitantes.

34 ¿Cómo pueden ser aprovechados los aceites usados?

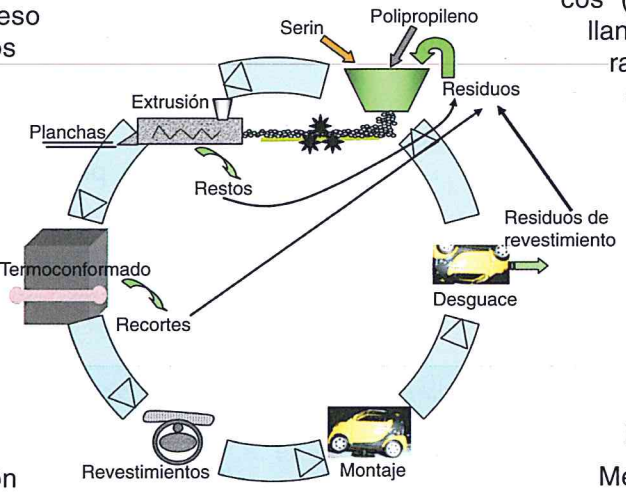
35 ¿Qué se entiende por depósitos de seguridad en el tratamiento de residuos?

Comunidades Autónomas	*Estimación de la producción de RTP en España en t/año.*				
	Incineración	*Físico-químicos*	*Depósito de seguridad*	*Recuperación de aceite y taladrinas*	*Total*
Andalucía	17 000	40 000	100 000	2 400	159 400
Aragón	13 500	25 240	59 900	1 440	100 080
Asturias	3 300	11 000	36 000	3 700	54 000
Baleares	2 000	3 000	11 000	235	16 235
Canarias	5 000	4 000	13 500	125	22 625
Cantabria	4 000	8 000	9 000	830	21 830
Castilla - La Mancha	5 000	12 000	22 000	500	39 500
Castilla y León	23 000	23 000	65 000	3 000	114 000
Cataluña	75 000	98 000	285 000	24 000	482 000
Extremadura	1 500	10 000	9 000	250	20 750
Galicia	3 500	4 000	35 000	500	43 000
Madrid	30 000	67 000	75 000	4 600	176 600
Murcia	5 000	46 000	18 500	675	70 175
Navarra	10 000	10 000	9 000	2 000	31 000
País Vasco	30 000	156 000	77 000	19 000	282 000
Rioja (La)	1 500	6 000	5 000	370	12 870
Valencia	15 887	20 775	119 358	5 488	161 508
TOTAL NACIONAL	245 187	544 015	949 258	69 113	1 807 573

El reciclaje. Necesidad y negocio

Los materiales de desecho recuperados por los programas de recogida y reciclaje no dejan de ser desechos hasta que no se encuentran de nuevo en el mercado, dispuestos a ser procesados y vueltos a emplear en un proceso productivo que dé origen nuevamente a un producto.

De lo anterior se desprende que los desechos son utilizados como materia prima en un proceso (reciclado) que tendrá unos costes económicos y unos beneficios. En el caso del sector del automóvil, tan sólo en Europa, el reciclaje de vehículos mueve cerca de 18 650 millones de euros y son, en su mayoría, las empresas pequeñas y medianas las que se encargan de aprovechar hasta el 80 % de las partes de un automóvil.



Además de la amortización que, para otros coches, se le ha hecho previamente en el desguace, el automóvil diseñado para su reciclaje permite la reutilización de casi todos sus componentes.

El reciclaje en el sector del automóvil consiste, primeramente, en extraer todos los materiales considerados tóxicos (baterías, líquido de frenos, aceites, anticongelante, filtros, etc.), los cuales se almacenan en contenedores específicos para su correcta manipulación y reprocesado.



Posteriormente, sea el desguace o sea el propio comprador, se encargan de desmontar las piezas susceptibles de ser reutilizadas, como neumáticos (dentro de medidas de uso), llantas, faros, catalizadores, carburadores, con el fin de venderlas como piezas de segunda mano a talleres y particulares.

En España, está reglamentado el reciclaje de vehículos y todos se envían a los desguaces, que se encargan de recogerlos, desmontarlos y fragmentarlos para, en definitiva, preparar su recuperación y la regeneración de materia prima.

Mención aparte en este capítulo merece el reciclado de material plástico de salpicaderos y molduras. Dicho material está formado por una mezcla de polipropileno y harina de madera (serrín muy fino, que proviene de serrerías que reutilizan maderas de mobiliario). La pasta generada por este material resulta apta para producir planchas que posteriormente pueden ser termoconformadas (con un molde y su aplicación de calor) para fabricar nuevos elementos.

Pues bien, tanto el material de automóviles desechados como los recortes que se generan en el propio proceso de fabricación, son triturados y vueltos a utilizar para la producción de las planchas.

¿Tendrá tu coche nuevo parte del material empleado en el vehículo que utilizó tu actor/actriz favorito?